

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

要求：试卷必须用黑色签字笔在试题指定区域内作答。

得分	
阅卷人	

、简答题（本题满分 10 分，每小题 5 分）

简述机器指令、微指令的定义，说明两者的关系。

2. 简述总线周期的定义及其包含的四个阶段。

得分	
阅卷人	

二、计算题（本题满分 30 分）

1. (6 分) 假设某计算机的主频为 1.2GHz，其指令分为 4 类，它们在基准程序中所占比例及 CPI 如下表所示，求该机基准程序的 CPI 和该机的 MIPS 数。

指令类型	所占比例	CPI
A 类	50%	2
B 类	20%	3
C 类	10%	4
D 类	20%	5

2. (6 分) 假设磁盘采用 DMA 方式与主机交换信息，其传输速率为 2MBps，而且 DMA 的预处理需 1000 个时钟周期，DMA 完成传送后处理中断需 500 个时钟周期。如果平均传输的数据长度为 4KB，试问在硬盘工作时，50MHz 的处理器需用多少时间比率进行 DMA 辅助操作（预处理和后处理）？

3. (8 分) 在 16 位总线系统中, 若时钟频率为 100MHz, 一个总线周期包含 5 个时钟周期, 则该总线的带宽 (数据传输率) 是多少? 若要提高总线带宽, 可采取哪些措施?

4. (10 分) 假设某定点机的机器数字长为 8 位 (含 1 位符号位), 数据以补码形式存放。若 $A = (+64)_{10}$, $B = (-36)_{10}$, $M = A + B$ 。

(1) 请使用整数定点补码运算规则计算 $[M]_{\text{补}}$ 。(6 分)

(2) 请将 $[2M]_{\text{补}}$ 表示为规格化浮点数。其中阶码和尾数均为补码, 阶码 4 位 (含 1 位符号位), 尾数 8 位 (含 1 位符号位)。(4 分)

得分	
阅卷人	

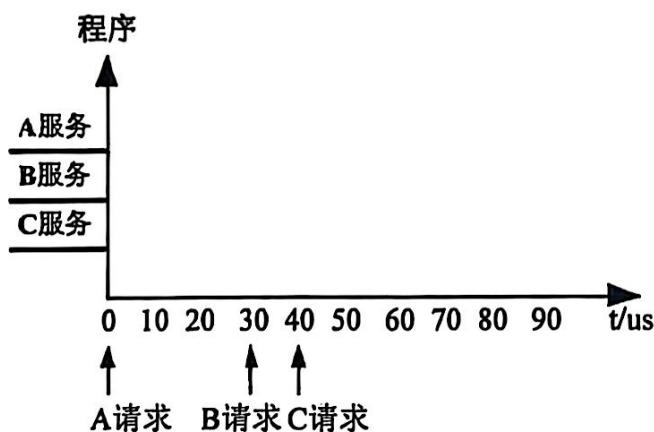
二、（本题满分 10 分）

设某机配有 A、B、C 三台设备，响应优先级 $A > B > C$ 。
为改变中断处理次序，将它们的处理优先级改为 $C > B > A$ 。

（1）在表中写出 A、B、C 的原屏蔽字和新屏蔽字。（6 分）

中断源	原屏蔽字	新屏蔽字
A		
B		
C		

（2）设 A、B、C 中断服务程序的执行时间均为 20s。请按下图时间轴给出的四个中断源的请求时刻，**在图中画出 CPU 执行程序**的轨迹。（4 分）



得分	
阅卷人	

四、（本题满分 15 分）

某计算机采用 16 位定长指令字格式，操作码位数和寻址方式位数固定，指令系统有 48 条指令，支持直接、间接、立即、相对 4 种寻址方式。假设主存容量为 $64K \times 16$ 位，按字编址，指令字长=存储字长。

（1）画出一地址指令格式，并说明各字段的含义。（5 分）

(2) 一地址指令中, 求直接寻址方式和间接寻址方式的寻址范围。(4 分)

(3) 现有一条相对寻址的单地址指令 $JMP \ 04H$, 该指令存放在地址为 $1000H$ 的主存单元。主存每取出一条指令, PC 自动加 1。该指令执行完成后, PC 的内容是什么? (4 分)

(4) 设 CPU 内部采用非总线结构, 请写出取数指令 $LDA \ X$ (X 为主存地址) 在执行周期的全部微操作。(4 分)

得分	
阅卷人	

五、(本题满分 10 分)

假设主存容量为 16MB, Cache 容量为 8KB, 每个字块为 4 个字, 字长为 2B。主存按字节编址, Cache 采用直接映射方式。

(1) 设计主存地址格式。(3 分)

(2) 设 Cache 初态为空, CPU 依次从主存第 0、1、2、.....19 号单元读出 20 个字(主存一次读出一个字), 并重复按此次序读 10 次, 求命中率。(3 分)

(3) 条件同(2), 设 Cache 的存取周期为 10ns, 主存的存取周期为 50ns, 求该 Cache-主存系统的平均访问时间和效率。(4 分)

得分	
阅卷人	

六、(本题 15 分)

设 CPU 的地址总线为 $A_{15} \sim A_0$ ，数据总线为 $D_{15} \sim D_0$ (D_0 为最低位)， $\overline{MREQ}$ 为访存控制信号 (低电平有效)，

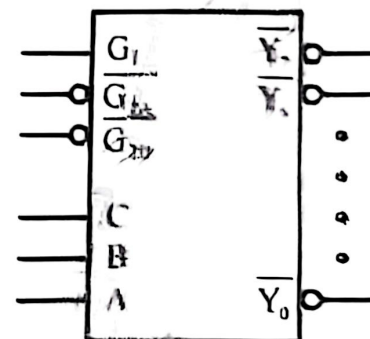
$\overline{R/\overline{W}}$ 为读写控制信号 (高电平为读，低电平为写)。存储器地址空间中：

3000H~3FFFH 为系统程序区，4000H~5FFFH 为用户程序区。现有 74138 译码器

(见下图) 和下列芯片：ROM (2K×8 位；2K×8 位；4K×8 位)，RAM (2K×8 位；4K×8 位；8K×8 位)，门电路自定。

(1) 写出对应的二进制地址范围。

(2) 画出 CPU 与存储器的连接图。



74138 译码器

七、知识拓展运用（本题 10 分）

请运用所学知识，提出一种 CPU 性能提升方案。

提示：要有创新，应说明方案的可行性和基本原理。